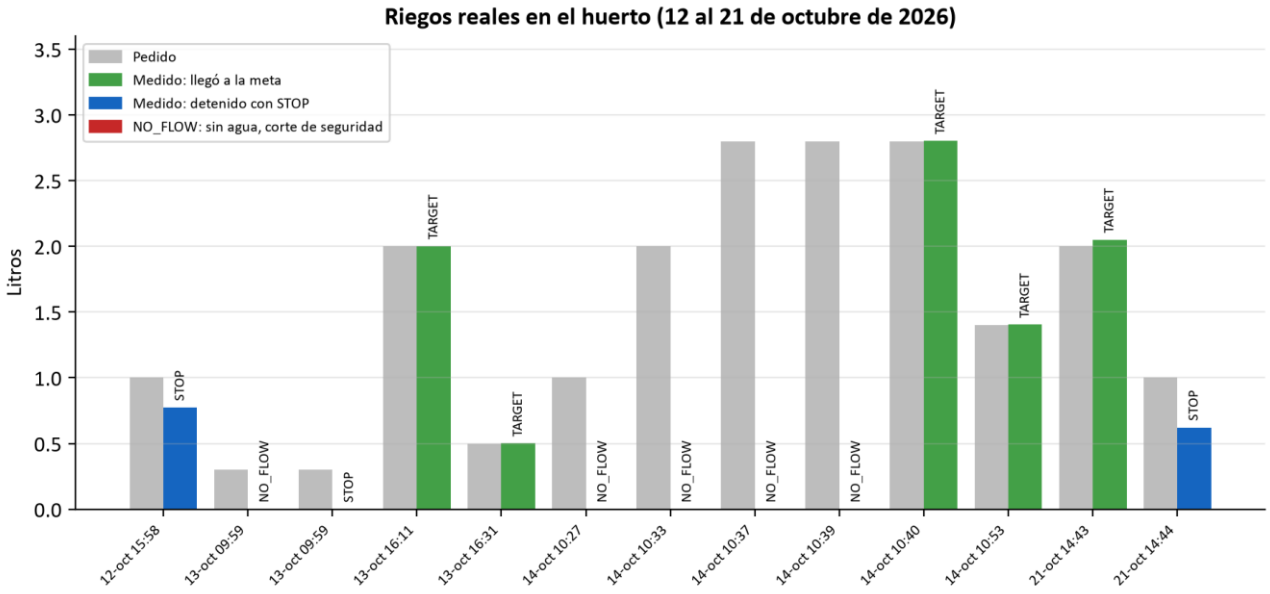
AQUAHUERTO ESCOLAR · DOCUMENTO 16

Reporte de pruebas físicas

Volúmenes, caudal, humedad, consumo y funcionamiento



Sistema mecatrónico de riego inteligente para huertos escolares

Escuela Primaria Federal Belisario Domínguez · Chihuahua, Chihuahua

Equipo 2 · Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua

Jaime Santiago Galaviz Reaza

Victor Manuel Palicio Torres

Eyra Cristal Garcia

Noviembre de 2026

Contenido

Resumen 3
Riegos reales en el huerto 3
Caudal 5
Humedad del suelo 6
Consumo de agua y energía 6
Funcionamiento 7
Archivos de datos 7

Resumen

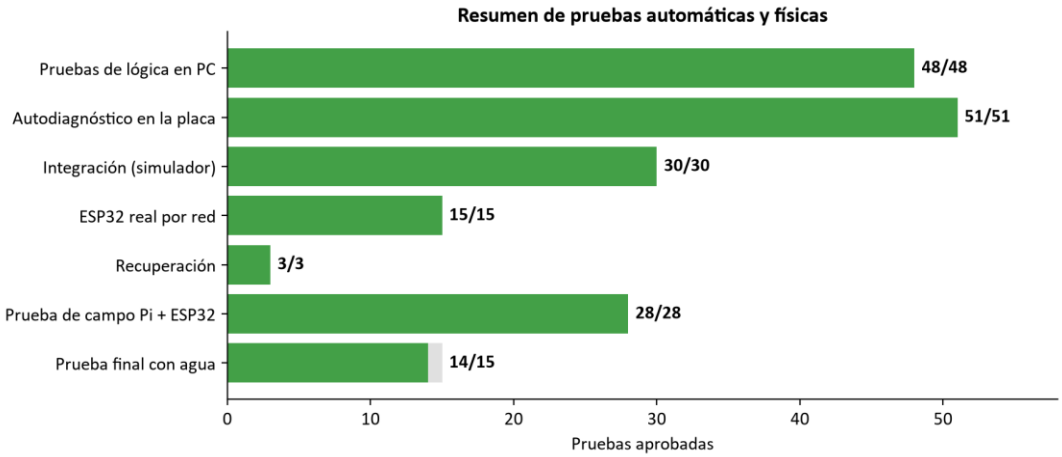


Figura 1. Pruebas automáticas y físicas aprobadas.

Riegos reales en el huerto

Tabla 1. Riegos con agua registrados por el sistema.

Fecha y hora	Pedido (L)	Medido (L)	Resultado	Duración (s)
12-oct 15:58	1.0	0.773	STOP_CMD	20.5
13-oct 09:59	0.3	0.000	NO_FLOW	10.6
13-oct 09:59	0.3	0.000	STOP_CMD	6.4
13-oct 16:11	2.0	2.002	TARGET	86.0
13-oct 16:31	0.5	0.502	TARGET	17.5
14-oct 10:27	1.0	0.000	NO_FLOW	45.0
14-oct 10:33	2.0	0.000	NO_FLOW	45.6
14-oct 10:37	2.8	0.000	NO_FLOW	45.6
14-oct 10:39	2.8	0.000	NO_FLOW	45.0
14-oct 10:40	2.8	2.802	TARGET	146.0
14-oct 10:53	1.4	1.404	TARGET	49.6
21-oct 14:43	2.0	2.051	TARGET	42.8
21-oct 14:44	1.0	0.622	STOP_CMD	13.5

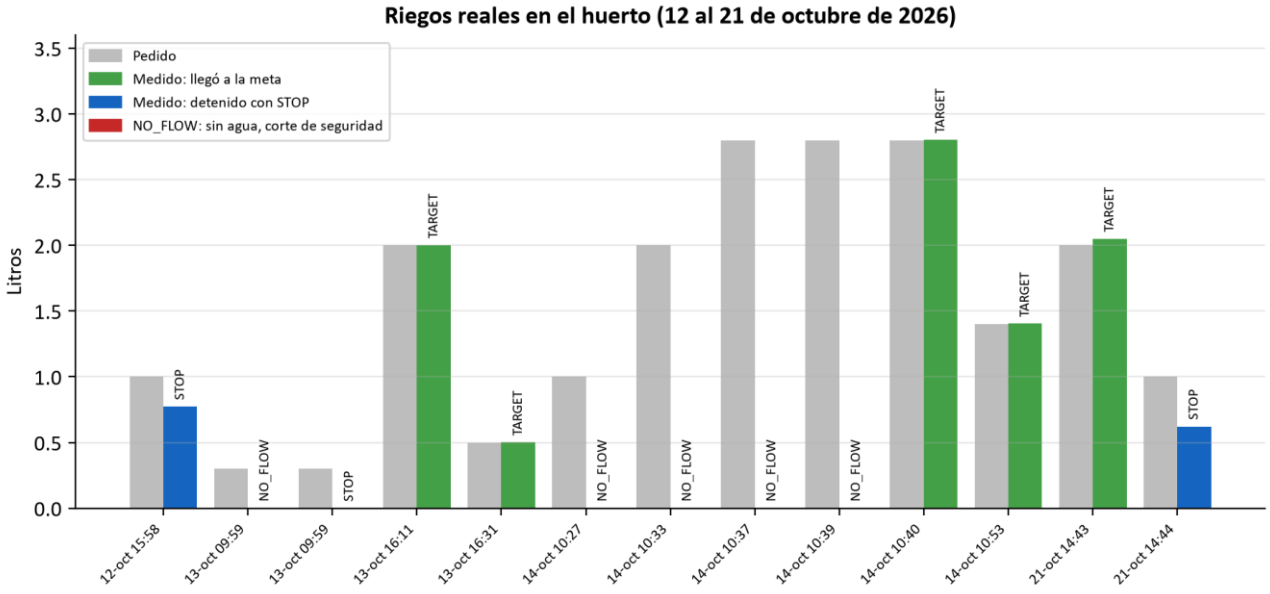


Figura 2. Litros pedidos contra litros medidos.

Los riegos que llegaron a la meta (TARGET) entregaron entre 0.0 y 2.5 % más de lo pedido (2.002/2.0, 0.502/0.5, 2.802/2.8, 1.404/1.4 y 2.051/2.0 L), medido con el propio caudalímetro. Los NO_FLOW de los días 13 y 14 ocurrieron con el tinaco casi vacío y el corte de seguridad funcionó en todos.

Caudal

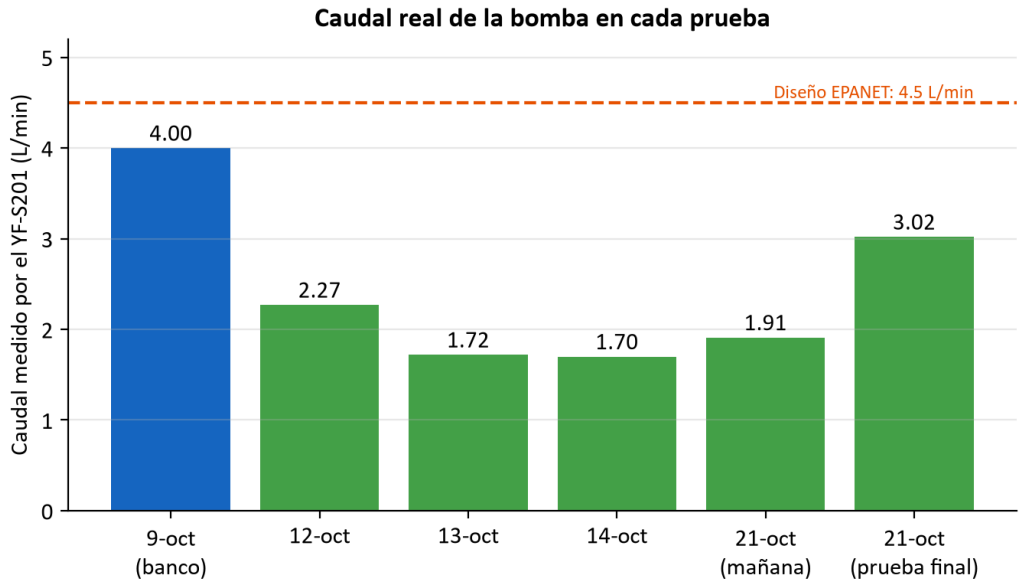


Figura 3. Caudal medido en cada prueba.

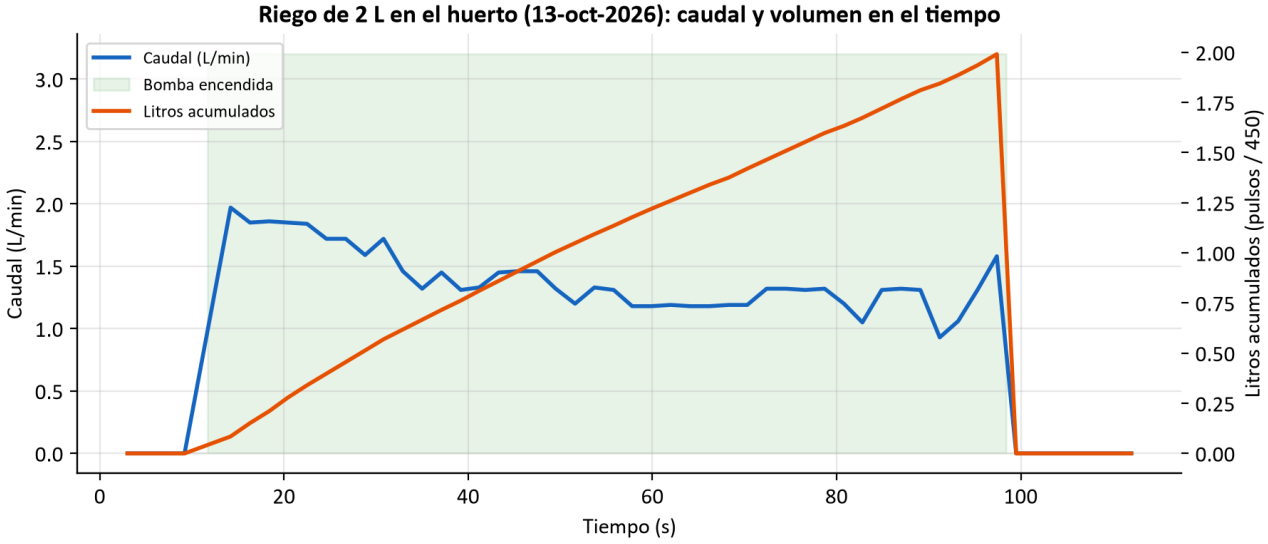


Figura 4. Riego de 2 L del 13-oct: caudal y volumen acumulado.

Humedad del suelo

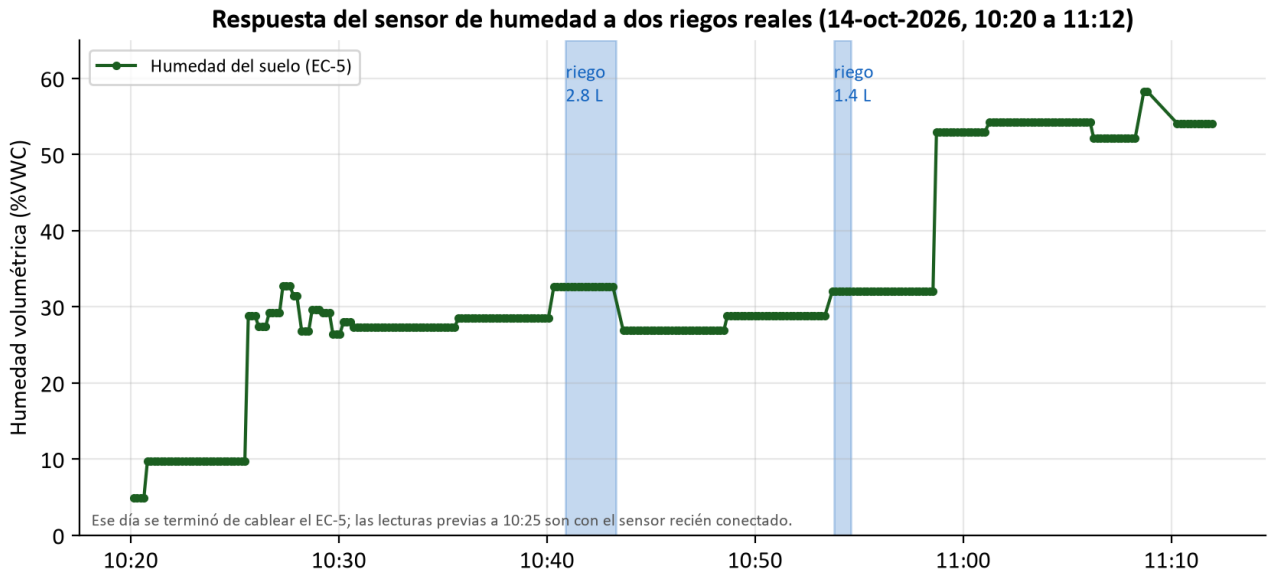


Figura 5. Respuesta del EC-5 a dos riegos reales (14-oct).

Después del riego de 2.8 L la lectura subió de 28.5 a 32.7 %VWC y, tras el de 1.4 L, llegó a 53–54 %VWC al infiltrarse el agua. Ese día se terminó de cablear el sensor, por lo que estos datos sirven para ver la respuesta, no como calibración.

Consumo de agua y energía

Concepto	Valor	Tipo
Agua por riego automático	1.5 L por dosis, máximo 7.5 L por riego	Configuración
Agua máxima por día	30 L	Configuración
Autonomía del tinaco (≈ 650 L útiles)	≥ 3 semanas con el máximo diario; más con riegos normales	Calculado
Energía de la bomba	72 W × 43 s ≈ 0.9 Wh por un riego de 2 L	Calculado
Energía de la bomba con 30 L/día	≈ 15 min de bombeo ≈ 18 Wh/día	Calculado
Batería	12 V × 9 Ah ≈ 108 Wh	Dato del fabricante

El consumo eléctrico se calculó con los datos de placa; falta medir el voltaje de la batería con la bomba encendida y el balance diario del panel.

Funcionamiento

Prueba	Resultado	Fecha
Bomba y válvula 10 s × 4 ciclos	La válvula corta el agua; relevadores activos en BAJO	9-oct
Primer riego en el huerto	0.773 L en 20.5 s (STOP)	12-oct
Prueba de campo Pi + ESP32	28/28 (sin 12 V → NO_FLOW correcto)	13-oct
Reinicio en AUTOMÁTICO	Vuelve en AUTOMÁTICO y no riega al arrancar	14-oct
Prueba final con agua	14/15: válvula→bomba 1.3 s; 2.051 L en 42.8 s; STOP a 0.622 L; sin reinicio	21-oct
Riego manual en AUTOMÁTICO	Rechazado (regla nueva)	21-oct
Estabilidad Wi-Fi	3 min sin desconexión en mesa (−68 a −82 dBm); −84 a −94 dBm en el gabinete	21-oct
Operación automática	Riega sola desde el 21-oct; 30 riegos aprendidos por la IA al 5-nov	21-oct a 5-nov
Autodiagnóstico tras el firmware nuevo	51/51 sin reinicios por watchdog	5-nov

Archivos de datos

Los datos crudos (CSV y resultados de las pruebas) están en la subcarpeta `datos_crudos`.